最小二乘法讲义

1　误差如何度量：从残差到常数拟合

对同一个量重复测量时，读数往往并不完全相同。如果要用一个数代表这些读数，应当如何选择？最小二乘法先规定误差的度量，再寻找使这种误差最小的模型参数。本节从常数拟合入手，只使用有限求和、一元求导和配方法。

定义 1.1. 设 $n \geq 1$ 为整数，$y_i \in \mathbb{R}$ 是第 i 次观测的响应值，$i = 1, \ldots, n$。若记录中还有自变量，则用 $x_i \in \mathbb{R}$ 表示第 i 次观测的输入。给定模型及其参数后，模型对第 i 次观测给出的数值记为 $\hat{y}_i$，称为拟合值。

约定残差为观测值减去拟合值：

$$r_i = y_i - \hat{y}_i, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

因此，$r_i > 0$ 表示模型低估了该观测值，$r_i < 0$ 表示模型高估了该观测值。残差平方和定义为

$$Q = \sum_{i=1}^{n} r_i^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2.$$

最小二乘准则是：在选定模型的允许参数范围内，寻找使 Q 取得最小值的参数。这里最小化的是所选模型对已有数据的残差平方和，而不是保证每个残差都分别最小。

为什么不直接用残差之和度量拟合误差？正负残差可能互相抵消。例如，两个残差为 1 与 -1 时，残差之和为零，但两个拟合值都没有命中观测值。平方后各项非负，不能发生这种抵消；并且

$$\sum_{i=1}^{n} r_i^2 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad r_i = 0 \text{ 对所有} i = 1, \ldots, n.$$

平方也会使较大的残差更显著地影响目标函数。如果响应值有计量单位，残差与响应值同单位，而残差平方和具有该单位的平方。比较不同候选模型的平方和时，本节始终使用同一组数据和相同单位。

定义 1.2. 设 $n \geq 1$ 为整数，观测值为 $y_1, \ldots, y_n \in \mathbb{R}$。常数模型用同一个待定实数 c 拟合所有观测值，即

$$\hat{y}_i = c, \qquad i = 1, \ldots, n, \qquad c \in \mathbb{R}.$$

相应的目标函数是

$$Q(c) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - c)^2, \qquad c \in \mathbb{R}.$$

这些观测值的样本算术平均数记为

$$\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i.$$

在优化过程中，观测值以及由它们算出的 $\bar{y}$ 都是固定的，只有参数 c 发生变化。

定理 1.3. 设 $n \geq 1$ 为整数，$y_1, \ldots, y_n \in \mathbb{R}$，并令 $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$。则常数模型的残差平方和满足：对每个 $c \in \mathbb{R}$，

$$Q(c) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2 + n(c - \bar{y})^2.$$

因此，$Q(c)$ 在且仅在 $c = \bar{y}$ 时取得全局最小值，最小值为

$$Q(\bar{y}) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2.$$

证明. 先用一元求导寻找候选参数。对任意 $c \in \mathbb{R}$，有限项逐项求导得

$$Q'(c) = 2\sum_{i=1}^{n} (c - y_i) = 2n(c - \bar{y}).$$

所以 $Q'(c) = 0$ 当且仅当 $c = \bar{y}$。由于参数范围是整个实数轴，可微函数若在某点取得最小值，该点必须满足导数为零。不过，求出驻点本身还不是全局最小性的证明。

下面直接比较所有参数对应的函数值。由平均数的定义，

$$\sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^{n} y_i - n\bar{y} = 0.$$

于是，对任意 $c \in \mathbb{R}$，平方展开得到

$$\begin{aligned} Q(c) &= \sum_{i=1}^{n} \big((y_i - \bar{y}) + (\bar{y} - c)\big)^2 \\ &= \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2 + 2(\bar{y} - c)\sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y}) + n(\bar{y} - c)^2 \\ &= Q(\bar{y}) + n(c - \bar{y})^2. \end{aligned}$$

因为 $n > 0$，最后一项对所有实数 c 都非负，且仅在 $c = \bar{y}$ 时为零。这既证明了最小值存在，也证明了全局最小点唯一。 □

例题 1.4. 某个保持不变的量经过三次测量，读数依次为 $2, 3, 7$，单位相同。用常数模型拟合这些读数：写出目标函数，求最优常数及最小残差平方和，并与候选常数 $c = 3$ 比较。

解： 对 $c \in \mathbb{R}$，目标函数为

$$\begin{aligned} Q(c) &= (2 - c)^2 + (3 - c)^2 + (7 - c)^2 \\ &= 3c^2 - 24c + 62 \\ &= 3(c - 4)^2 + 14. \end{aligned}$$

三个读数的平均数是 $\bar{y} = (2+3+7)/3 = 4$，所以唯一最优常数为 $c = 4$。这也可从 $Q'(c) = 6c - 24$ 和上述配方看出。

将两个候选常数的残差列在一起：

候选常数	r_1	r_2	r_3	$Q(c)$
$c=3$	-1	0	4	17
$c=4$	-2	-1	3	14

因此最小平方和为 $Q(4)=4+1+9=14$，而 $Q(3)=1+0+16=17$。从 $c=3$ 改为 $c=4$ 后，前两个残差的绝对值反而增大，但总平方和减小了 3。这说明最小二乘法优化的是整体指标，并不要求每次测量的拟合误差都同时减小。

常数拟合给出了一个可重复使用的思路：先明确参数与目标函数，再求导寻找候选点，最后用平方和分解证明全局最优性。恒等式 $Q(c)-Q(\bar{y})=n(c-\bar{y})^2$ 还定量说明了偏离最优参数的代价。

最优常数模型的残差之和为 $\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})=0$，但残差平方和不一定为零；它为零当且仅当所有观测值相同。第2节将把这里的常数拟合结论用于直线拟合，仍然只需要一元求导与配方。

练习 1.5. 对同单位的四次测量值 $1,2,4,5$ 作常数拟合。写出 $Q(c)$ 的平方和形式，求最优常数、各个残差及最小平方和；再计算 $Q(2)$，并用平方和分解解释它与最小值之差。本题答案统一置于讲义末尾。

练习 1.6. 设 $n\geq 1$ 为整数，$y_1,\dots,y_n\in\mathbb{R}$，常数模型的残差为 $r_i=y_i-c$，其中 $c\in\mathbb{R}$。判断并说明理由：

(1) 若 $\sum_{i=1}^{n} r_i=0$，则 c 是该常数模型的唯一最优参数。

(2) 若 $\sum_{i=1}^{n} r_i=0$，则每一个残差都等于零。

(3) 当 $n=1$ 时，常数模型仍有唯一最优参数。

本题答案统一置于讲义末尾。

2 直线最小二乘：消去截距并求解正规方程

第1节用一个常数代表一组观测值。本节允许拟合值随输入作线性变化，用直线描述数据的整体趋势。虽然有截距和斜率两个参数，我们仍只用一元微积分：先固定斜率求最佳截距，再求最佳斜率，最后用配方证明全局最优性。

定义 2.1. 设 $n\geq 1$ 为整数，给定数据点 $(x_i,y_i)\in\mathbb{R}^2$，$i=1,\dots,n$。带截距的直线拟合模型为

$$\hat{y}_i=a+bx_i,\qquad a,b\in\mathbb{R},$$

其中 a 是截距，b 是斜率。残差与目标函数分别为

$$r_i=y_i-a-bx_i,\qquad Q(a,b)=\sum_{i=1}^{n}(y_i-a-bx_i)^2.$$

最小二乘直线指使 $Q(a,b)$ 在所有实参数对 (a,b) 中取得最小值的直线。这里截距也是待定参数，并未要求直线经过原点。

定义 2.2. 对上述数据，定义均值

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i, \qquad \bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i.$$

中心化数据是 $x_i - \bar{x}$ 与 $y_i - \bar{y}$，其各自的和均为零。定义

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2, \qquad S_{xy} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}).$$

平方展开并利用均值定义，可得便于手算的形式

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\bar{x}^2, \qquad S_{xy} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}.$$

这些量都只由观测数据决定，与待定参数 a, b 无关。

固定任意 $b \in \mathbb{R}$，把 $y_i - bx_i$ 看作新的观测值。它们的平均数是 $\bar{y} - b\bar{x}$。由第1节的常数拟合结论，此时唯一最优截距是

$$a = \bar{y} - b\bar{x}.$$

更具体地，对所有 $a, b \in \mathbb{R}$，有分解

$$Q(a, b) = F(b) + n(a + b\bar{x} - \bar{y})^2,$$

其中

$$\begin{aligned} F(b) &= Q(\bar{y} - b\bar{x}, b) \\ &= \sum_{i=1}^{n}\big((y_i - \bar{y}) - b(x_i - \bar{x})\big)^2 \\ &= \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 - 2bS_{xy} + b^2 S_{xx}. \end{aligned}$$

因此，先把截距选为对应斜率下的最优值，再最小化一元函数 F，不会漏掉更好的参数对。若 $S_{xx} > 0$，则

$$F'(b) = 2S_{xx}b - 2S_{xy},$$

导数为零给出候选斜率 $b = S_{xy}/S_{xx}$。下面用配方说明它确实给出唯一全局最优解。

定义 2.3. 对给定的 n 个实数据点，本模型关于未知参数 $a, b \in \mathbb{R}$ 的正规方程是二元一次方程组

$$\begin{cases} na + b\displaystyle\sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} y_i, \\ a\displaystyle\sum_{i=1}^{n} x_i + b\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i. \end{cases}$$

按残差 $r_i = y_i - a - bx_i$ 的约定，这也就是

$$\sum_{i=1}^{n} r_i = 0, \qquad \sum_{i=1}^{n} x_i r_i = 0.$$

这两个等式不表示每个残差分别为零。它们与最小二乘解的联系将在下面通过消元与配方建立，不需要偏导数。

定理 2.4. 设 $n \geq 1$ 为整数，$(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2$，$i = 1, \ldots, n$。条件 $S_{xx} > 0$ 等价于 $x_1, \ldots, x_n$ 不全相同。在此条件下，$Q(a, b)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有唯一全局最小点

$$b_* = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \qquad a_* = \bar{y} - b_* \bar{x}.$$

参数对 (a_*, b_*) 也是正规方程的唯一解。对任意 $a, b \in \mathbb{R}$，有

$$Q(a, b) = Q(a_*, b_*) + S_{xx}(b - b_*)^2 + n(a + b\bar{x} - \bar{y})^2,$$

其中

$$Q(a_*, b_*) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2 - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}}.$$

证明. 由于 S_{xx} 是非负项之和，$S_{xx} = 0$ 当且仅当每个 $x_i - \bar{x} = 0$，也就是所有 x_i 相同。因此 $S_{xx} > 0$ 当且仅当自变量观测值不全相同。

以下设 $S_{xx} > 0$。对消去截距后的一元二次函数配方，得到对所有实数 b 成立的恒等式

$$\begin{aligned} F(b) &= \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2 - 2bS_{xy} + b^2 S_{xx} \\ &= \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2 - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}} + S_{xx} \left(b - \frac{S_{xy}}{S_{xx}} \right)^2. \end{aligned}$$

令 $b_* = S_{xy}/S_{xx}$、$a_* = \bar{y} - b_* \bar{x}$，再代入前面的截距分解，便得到定理中的 $Q(a, b)$ 分解式。右侧两个附加平方项都非负；它们同时为零当且仅当 $b = b_*$ 且 $a + b\bar{x} - \bar{y} = 0$，即 $(a, b) = (a_*, b_*)$。故最小值存在，且全局最小点唯一。

最后用消元联系正规方程。第一条正规方程除以 $n > 0$ 后等价于

$$a + b\bar{x} = \bar{y}.$$

将第二条正规方程减去第一条的 $\bar{x}$ 倍，利用 $\sum x_i = n\bar{x}$，得到

$$b \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\bar{x}^2 \right) = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - n\bar{x}\bar{y},$$

也就是 $bS_{xx} = S_{xy}$。上述消元可逆，所以正规方程等价于

$$a + b\bar{x} = \bar{y}, \qquad bS_{xx} = S_{xy}.$$

由于 $S_{xx} > 0$，其唯一解正是 (a_*, b_*)。这同时证明了最优参数满足正规方程，以及在本条件下解正规方程足以求得唯一最优参数。 □

例题 2.5. 对数据点 $(0, 1)$、$(1, 2)$、$(2, 2)$ 求带截距的最小二乘直线。列出均值、中心化求和、最优参数、各个残差及最小残差平方和，并核对两条正规方程。

解： 均值为

$$\bar{x} = \frac{0 + 1 + 2}{3} = 1, \qquad \bar{y} = \frac{1 + 2 + 2}{3} = \frac{5}{3}.$$

中心化计算如下：

i	$x_i-\bar{x}$	$y_i-\bar{y}$	$(x_i-\bar{x})^2$	$(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$
1	-1	$-2/3$	1	$2/3$
2	0	$1/3$	0	0
3	1	$1/3$	1	$1/3$

因此 $S_{xx}=2>0$、$S_{xy}=1$，唯一最优参数为

$$b_*=\frac{1}{2},\qquad a_*=\frac{5}{3}-\frac{1}{2}=\frac{7}{6}.$$

最小二乘直线是 $\hat{y}=\frac{7}{6}+\frac{1}{2}x$。逐点计算拟合值和残差：

i	x_i	y_i	$\hat{y}_i$	r_i
1	0	1	$7/6$	$-1/6$
2	1	2	$5/3$	$1/3$
3	2	2	$13/6$	$-1/6$

故最小平方和为

$$Q(a_*,b_*)=\frac{1}{36}+\frac{1}{9}+\frac{1}{36}=\frac{1}{6}.$$

原始数据给出 $\sum x_i=3$、$\sum y_i=5$、$\sum x_i^2=5$、$\sum x_iy_i=6$，所以正规方程为

$$3a+3b=5,\qquad 3a+5b=6.$$

代入最优参数，分别有 $7/2+3/2=5$ 与 $7/2+5/2=6$。等价地，残差满足

$$-\frac{1}{6}+\frac{1}{3}-\frac{1}{6}=0,\qquad 0\left(-\frac{1}{6}\right)+1\left(\frac{1}{3}\right)+2\left(-\frac{1}{6}\right)=0.$$

还可以把全局最优性具体写为：对所有 $a,b\in\mathbb{R}$，

$$\begin{aligned}Q(a,b)&=(1-a)^2+(2-a-b)^2+(2-a-2b)^2\\&=\frac{1}{6}+2\left(b-\frac{1}{2}\right)^2+3\left(a+b-\frac{5}{3}\right)^2.\end{aligned}$$

本例中三个点不在同一条直线上，因而最优残差也不全为零；最小二乘拟合并不是强行让直线通过每一个数据点。

手算时可按以下顺序进行：先算 $\bar{x},\bar{y}$，再算 S_{xx},S_{xy}；确认 $S_{xx}>0$ 后才作除法求 b_*，随后求 a_*；最后计算残差平方和，并用正规方程核对参数。

注意，$S_{xy}=0$ 并不意味着公式失效：只要 $S_{xx}>0$，最优斜率就是零，最优直线为水平线 $\hat{y}=\bar{y}$。真正不能直接使用除法公式的是 $S_{xx}=0$ 的情形。它的参数唯一性问题，以及残差和均值点的解释，将在第**??**节讨论。

练习 2.6. 对数据点 $(0,1)$、$(1,1)$、$(2,3)$ 求带截距的最小二乘直线。计算 $\bar{x},\bar{y},S_{xx},S_{xy}$，列出残差及最小平方和，并核对正规方程。答案统一置于讲义末尾。

练习 2.7. 设 $n\ge 2$ 为整数，给定实数据点 (x_i,y_i)，$i=1,\dots,n$，且 $S_{xx}>0$。判断下列说法并说明理由。

(*1*) 若 $S_{xy}=0$，则所有 y_i 必须相同。

(*2*) 任意满足 $\sum_{i=1}^{n}(y_i-a-bx_i)=0$ 的实参数对 (a,b)，都是最小二乘解。

(*3*) 若某实参数对同时满足两条正规方程，则它是唯一最小二乘解。

答案统一置于讲义末尾。

练习答案

练习 1.5 的解答： 目标函数为

$$Q(c) = (1-c)^2 + (2-c)^2 + (4-c)^2 + (5-c)^2, \qquad c \in \mathbb{R}.$$

四次测量值的平均数为

$$\bar{y} = \frac{1+2+4+5}{4} = 3.$$

由常数拟合的平方和分解，

$$\begin{aligned} Q(c) &= (1-3)^2 + (2-3)^2 + (4-3)^2 + (5-3)^2 + 4(c-3)^2 \\ &= 10 + 4(c-3)^2. \end{aligned}$$

因此唯一最优常数为 $c = 3$，对应的残差依次为

$$r_1 = -2, \qquad r_2 = -1, \qquad r_3 = 1, \qquad r_4 = 2,$$

最小平方和为 $Q(3) = 4 + 1 + 1 + 4 = 10$。

当 $c = 2$ 时，

$$Q(2) = (-1)^2 + 0^2 + 2^2 + 3^2 = 14.$$

平方和分解给出

$$Q(2) - Q(3) = 4(2-3)^2 = 4.$$

也就是说，候选常数 2 偏离平均数 3 一个单位，使残差平方和比最小值增加了 4。

练习 1.6 的解答： （1）正确。由残差定义与平均数定义，

$$\sum_{i=1}^{n} r_i = \sum_{i=1}^{n} y_i - nc = n(\bar{y} - c).$$

因为 $n > 0$，残差之和为零必有 $c = \bar{y}$。由常数拟合定理，$\bar{y}$ 正是该模型的唯一最优参数。

（2）错误。残差之和为零可以由正负残差抵消产生。例如取 $n = 2$、$y_1 = 1$、$y_2 = 3$ 及 $c = 2$，则

$$r_1 = -1, \qquad r_2 = 1, \qquad r_1 + r_2 = 0,$$

但两个残差均不为零。因此题设不能推出每个残差都为零。

（3）正确。当 $n = 1$ 时，

$$Q(c) = (y_1 - c)^2 \geq 0.$$

等号当且仅当 $c = y_1$ 成立，所以唯一最优参数为 $c = y_1 = \bar{y}$，最小平方和为零。

练习 2.6 的解答： 均值为 $\bar{x} = 1$、$\bar{y} = 5/3$。中心化数据依次为

$$(x_i - \bar{x})_{i=1}^{3} = (-1, 0, 1), \qquad (y_i - \bar{y})_{i=1}^{3} = (-2/3, -2/3, 4/3).$$

所以

$$S_{xx} = 1 + 0 + 1 = 2, \qquad S_{xy} = \frac{2}{3} + 0 + \frac{4}{3} = 2.$$

由此 $b_*=1$、$a_*=2/3$，最小二乘直线为 $\hat{y}=2/3+x$。拟合值依次为 $2/3,5/3,8/3$，残差依次为 $1/3,-2/3,1/3$，最小平方和为

$$Q(a_*,b_*)=\frac{1}{9}+\frac{4}{9}+\frac{1}{9}=\frac{2}{3}.$$

本题的正规方程是 $3a+3b=5$、$3a+5b=7$；代入 $a=2/3,b=1$，左侧分别为 $2+3=5$ 与 $2+5=7$，均与右侧相等。

练习 2.7 的解答：（1）错误。例如数据点 $(-1,1)$、$(0,0)$、$(1,1)$ 满足 $\bar{x}=0$、$\bar{y}=2/3$、$S_{xx}=2>0$，且

$$S_{xy}=(-1)\frac{1}{3}+0\left(-\frac{2}{3}\right)+1\frac{1}{3}=0,$$

但三个响应值不全相同。此时最优直线是 $\hat{y}=2/3$。

（2）错误。残差和为零仅等价于 $a+b\bar{x}=\bar{y}$，即截距对于当前斜率已最优，却没有保证斜率也最优。例如对本节例题中的数据 $(0,1)$、$(1,2)$、$(2,2)$，取 $a=5/3,b=0$，残差和为零，但平方和为 $2/3$，大于最小值 $1/6$。

（3）正确。在 $S_{xx}>0$ 的前提下，消元使正规方程等价于 $a+b\bar{x}=\bar{y}$ 与 $bS_{xx}=S_{xy}$，故其唯一解为 $b_*=S_{xy}/S_{xx}$、$a_*=\bar{y}-b_*\bar{x}$。由全局平方和分解，这正是唯一最小二乘解。